

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260706_151500 / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=False / 로그 위치:
/Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260706_151500 / 생성 시각:
2026-07-06 16:38:54

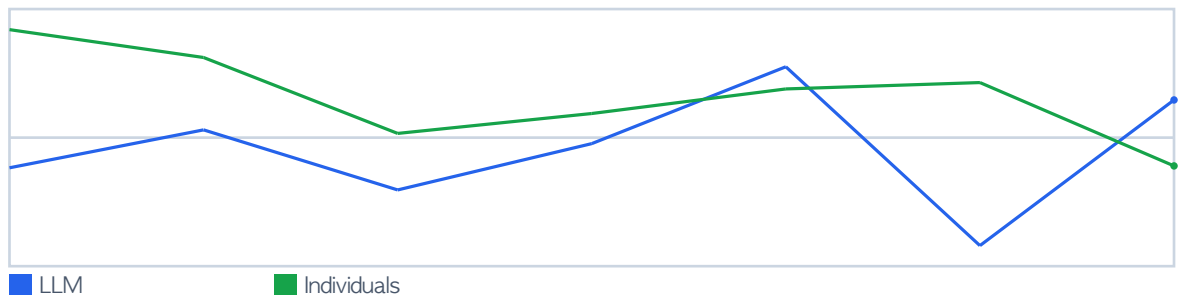
검증 기준: 초기 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	7	7
LLM vs 개인 방향 일치율	28.6%	28.6%
Balanced accuracy	16.7%	16.7%
Buy recall	33.3%	33.3%
Sell recall	0.0%	0.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	-0.197	-0.225
MaxAbs 정규화 코사인	-0.282	-0.318
누적 정규화 상관계수	-0.534	-0.626

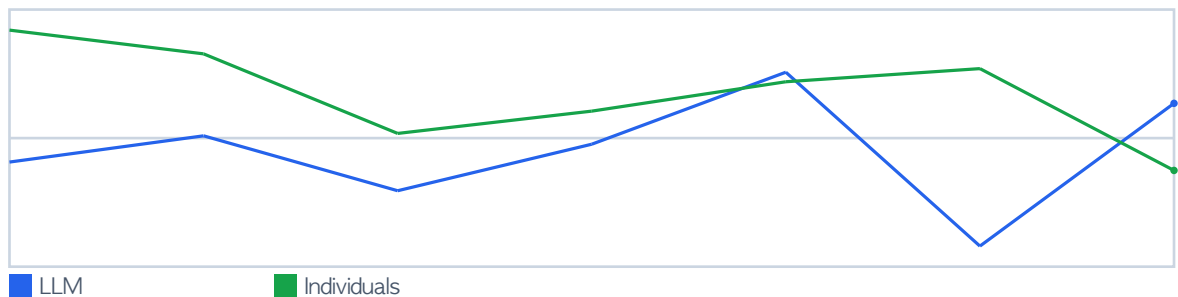
Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2026-02-27

2026-03-10

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2026-02-27

2026-03-10

2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	7	28.6%	16.7%	33.3%	0.0%	-0.197	-0.534

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	7	28.6%	16.7%	33.3%	0.0%	-0.225	-0.626

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	85.7%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	14.3%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	85.7%	91.7%	83.3%	100.0%
actual_ratio_random	85.7%	50.0%	100.0%	0.0%
previous_day_individual_direction	71.4%	41.7%	83.3%	0.0%
previous_day_market_return_direction	28.6%	58.3%	16.7%	100.0%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	85.7%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	14.3%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	85.7%	91.7%	83.3%	100.0%
actual_ratio_random	85.7%	50.0%	100.0%	0.0%
previous_day_individual_direction	71.4%	41.7%	83.3%	0.0%
previous_day_market_return_direction	28.6%	58.3%	16.7%	100.0%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	2	4	
Actual sell	1		
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	2	4	
Actual sell	1		
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-02-27	순매도 -34,328,500	순매수 3,623,823,407,500	N	순매도 -157	순매수 16,794,855	N
2026-03-03	순매수 8,816,100	순매수 2,688,631,635,200	Y	순매수 15	순매수 13,104,245	Y
2026-03-04	순매도 -59,505,000	순매수 141,029,123,750	N	순매도 -345	순매수 728,144	N
2026-03-05	순매도 -6,834,400	순매수 808,927,370,750	N	순매도 -40	순매수 4,196,425	N
2026-03-06	순매수 80,584,200	순매수 1,633,702,118,900	Y	순매수 432	순매수 8,764,447	Y
2026-03-09	순매도 -122,838,000	순매수 1,847,694,153,100	N	순매도 -708	순매수 10,808,050	N
2026-03-10	순매수 42,847,200	순매도 -949,787,047,350	N	순매수 228	순매도 -5,028,051	N

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 28.6%, Volume 28.6%이고, balanced accuracy는 Value 16.7%, Volume 16.7%이다. sell recall은 Value 0.0%, Volume 0.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value -0.197, Volume -0.225이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.534, Volume -0.626이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.